Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello dell'11 - 1 -2024**

Cognome e nome :

Matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Sia $z = 1 + i$. Allora, nel piano complesso, z^{83}
   (a) sta nel primo quadrante;
   (b) sta nel secondo quadrante; ✓
   (c) sta nel terzo quadrante;
   (d) sta nel quarto quadrante;
   (e) sta sull'asse reale.

2. [punti 2] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \log\left(1 - \frac{n^2}{e^n}\right)$
   (a) converge; ✓
   (b) diverge a $+\infty$;
   (c) diverge a $-\infty$;
   (d) è irregolare.
   (e) nessuna delle altre.

3. [punti 1] $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} (2 + \sin n) \log \frac{1}{n}$
   (a) $= +\infty$;
   (b) $= -\infty$; ✓
   (c) $= 0$;
   (d) $= 1$;
   (e) non esiste.

4. [punti 1] Sia $P_9 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un polinomio di grado 9. È certamente vero che
   (a) l'equazione $P_9(x) = 8$ ha almeno una soluzione; ✓
   (b) $\lim_{x\to+\infty} P_9(x) = +\infty$;
   (c) P_9 è una funzione dispari;
   (d) P_9 ammette almeno un punto di massimo e un punto di minimo;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 1] Sia $f(x) = (x + 1)^2|x + 1|$. E' vero che

(a) f è derivabile in tutto $\mathbb{R}$; ✓

(b) f non è derivabile solo in $x = -1$;

(c) f non è derivabile solo in $x = 0$;

(d) f non è derivabile solo in $x = 0$ e in $x = -1$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 2] Il limite

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(2x) - 1 + 2x^2}{x^\alpha}$$

esiste finito ed è diverso da zero se e solo se

(a) $\alpha = 1$;

(b) $\alpha \in (2, 3)$;

(c) $\alpha = 4$; ✓

(d) $\alpha > 4$;

(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Al variare di $\alpha > 0$, l'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} dx$$

converge se e solo se

(a) $\alpha > \frac{2}{3}$; ✓

(b) $\alpha > 1$;

(c) $\alpha < 1$;

(d) $\alpha < \frac{2}{3}$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA A

Domanda 1 [punti 1] Scrivere la definizione di

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \quad (l \in \mathbb{R})\,.$$

Domanda 2 [punti 3] Sia $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ una successione, si consideri la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

(*i*) Cosa si intende dicendo che la serie converge?

(*ii*) Enunciare la condizione necessaria per la convergenza della serie.

(*iii*) Dire se tale condizione è anche sufficiente, giustificando la risposta.

Domanda 3 [punti 1] Enunciare il test di monotonìa (precisando tutte le ipotesi).

Domanda 4 [punti 3] Enunciare e dimostrare il primo teorema fondamentale del calcolo integrale (*tralasciare la formula fondamentale*).

TEORIA B

Domanda 1 [punti 1] Scrivere la definizione di

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \quad .$$

Domanda 2 [punti 3] Sia $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ una successione, si consideri la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

(*i*) Cosa si intende dicendo che la serie diverge?

(*ii*) Cosa si intende dicendo che la serie converge assolutamente?

(*iii*) Che rapporto intercorre tra convergenza assoluta e convergenza semplice?

Domanda 3 [punti 1] Enunciare il teorema della media integrale.

Domanda 4 [punti 3] Enunciare e dimostrare il teorema di Lagrange.

ESERCIZI A e B

Esercizio 1 A. [punti 3]

- Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione
$$\frac{z}{\bar{z}} = i.$$
- Disegnare poi nel piano complesso l'insieme delle soluzioni del sistema
$$\begin{cases} \dfrac{z}{\bar{z}} = i \\ |z - i| \leq 1 \,. \end{cases}$$

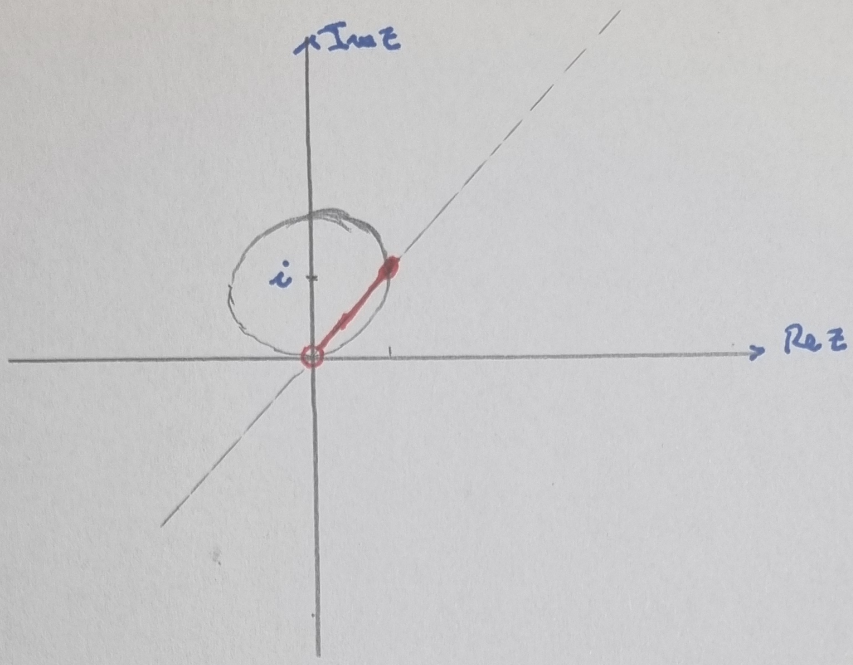
Soluzione. (i) Notiamo che l'equazione $\frac{z}{\bar{z}} = i$ è verificata se e solo se $z \neq 0$ e $z = i\bar{z}$. Poniamo $z = a+ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Si ha
$$a + ib = i(a - ib) = ai + b,$$
ossia
$$a - b + i(b - a) = 0,$$
che è verificata se e solo se $a = b$. Pertanto l'insieme delle soluzioni è
$$A = \{z \in \mathbb{C} \,:\, z = a + ia, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} \,.$$
(ii) Le soluzioni del sistema corrispondono, nel piano complesso, ai punti di intersezione tra la retta $\mathfrak{Im}\, z = \mathfrak{Re}\, z$ privata dell'origine e del cerchio centrato in i di raggio 1. Il disegno è nella Figura 1a.

Esercizio 1 B. [punti 3]

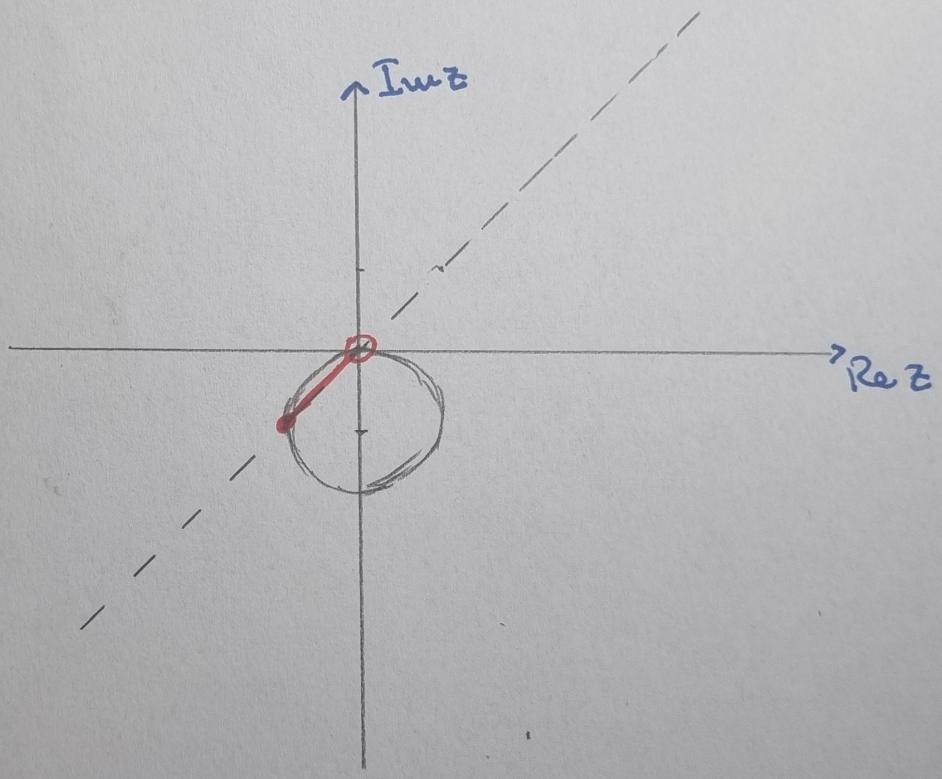
- Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione
$$\frac{z}{\bar{z}} = i.$$
- Disegnare poi nel piano complesso l'insieme delle soluzioni del sistema
$$\begin{cases} \dfrac{z}{\bar{z}} = i \\ |z + i| \leq 1 \,. \end{cases}$$

Soluzione. (i) Notiamo che l'equazione $\frac{z}{\bar{z}} = i$ è verificata se e solo se $z \neq 0$ e $z = i\bar{z}$. Poniamo $z = a+ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Si ha
$$a + ib = i(a - ib) = ai + b,$$
ossia
$$a - b + i(b - a) = 0,$$
che è verificata se e solo se $a = b$. Pertanto l'insieme delle soluzioni è
$$A = \{z \in \mathbb{C} \,:\, z = a + ia, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} \,.$$
(ii) Le soluzioni del sistema corrispondono, nel piano complesso, ai punti di intersezione tra la retta $\mathfrak{Im}\, z = \mathfrak{Re}\, z$ privata dell'origine e del cerchio centrato in $-i$ di raggio 1. Il disegno è nella Figura 1b.

Fig. 1a



g 1b



Esercizio 2 A. [punti 4] Studiare, al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \alpha^n \frac{\log n}{n}.$$

Soluzione. Sia $a_n := \alpha^n \frac{\log n}{n}$. Notiamo che sia per $\alpha > 1$ che per $\alpha < -1$, la successione a_n non è infinitesima. Pertanto, non essendo verificata la condizione necessaria, la serie non converge; in particolare, per $\alpha > 1$ diverge, essendo a termini positivi.
Consideriamo ora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|\alpha|^{n+1} \log(n+1)}{n+1} \frac{n}{|\alpha|^n \log n} = |\alpha| \,.$$

Per il criterio della radice, la serie $\sum_{n=2}^{\infty} |a_n|$ converge, per $|\alpha| < 1$, il che significa che la serie $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ converge assolutamente. Conseguentemente, per $\alpha \in (-1, 1)$, la serie $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ converge anche semplicemente.
Per $\alpha = 1$, si ha

$$\frac{\log n}{n} \geq \frac{\log 2}{n} \quad \forall\, n \geq 2 \,.$$

Essendo la serie armonica $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergente, per il criterio del confronto, la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n}$ diverge.
Per $\alpha = -1$, la serie diventa $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\log n}{n}$ che converge semplicemente, in virtù del criterio di Leibnitz. Infatti il termine generico è $\frac{\log n}{n}$ è positivo, definitivamente decrescente e infinitesimo.

Esercizio 2 B. [punti 4] Come la versione A con α sostituito da β.

Esercizio 3 A. [punti 4] Studiare la funzione

$$f(x) = (x+2)^{\frac{2}{3}}(x-3)^{\frac{1}{3}}\,.$$

In particolare, determinarne insieme di definizione, segno, eventuali asintoti, derivata prima, eventuali punti di non derivabilità (*tralasciando la derivata seconda).* Infine, tracciarne un grafico qualitativo.

Soluzione. L'espressione che definisce $f(x)$ ha senso per qualunque $x \in \mathbb{R}$. Quindi l'insieme dei definizione di f è l'insieme $D = \mathbb{R}$; in tale insieme la funzione è anche continua. La funzione f si annulla se e solo se $x = -2$ o $x = 3$. Inoltre, $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3$, mentre $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < 3$.
Si ha che

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty\,;$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = 1\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{2}{3}}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}}-1\right]$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{4}{3x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(1-\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)-1\right] = \lim_{x\to+\infty} x\left[\frac{1}{3x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right] = \frac{1}{3}\,,$$

analogamente

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x] = \frac{1}{3}\,.$$

Ne segue che la retta $y = x + \frac{1}{3}$ è asintoto obliquo sia per $x \to +\infty$ che per $x \to -\infty$.
La funzione f è derivabile senz'altro in $D \setminus \{-2, 3\}$. Risulta, per ogni $x \in D \setminus \{-2, 3\}$,

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x+2)^{-\frac{1}{3}}(x-3)^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}(x+2)^{\frac{2}{3}}(x-3)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3(x+2)^{\frac{1}{3}}(x-3)^{\frac{2}{3}}}[2(x-3)+x+2]$$

$$= \frac{3x-4}{3(x+2)^{\frac{1}{3}}(x-3)^{\frac{2}{3}}}\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to-2^-} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-2^+} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to3} f'(x) = +\infty\,.$$

Pertanto f non è derivabile nei punti $x = -2$ (detto punto di cuspide) e $x = 3$ (detto flesso a tangente verticale).
Studiamo il segno della funzione $f'(x)$. Risulta

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -2 \text{ o } x > \frac{4}{3}, x \neq 3,$$

mentre

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow -2 < x < \frac{4}{3}, \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}\,.$$

Ne segue che la funzione f è crescente in $(-\infty, -2)$, in $\left(\frac{4}{3}, +\infty\right)$, mentre f è decrescente in $\left(-2, \frac{4}{3}\right)$.
Inoltre, $x = -2$ è un punto di massimo relativo, $x = \frac{4}{3}$ è un punto di minimo relativo.
Il grafico qualitativo della funzione è nella Figura 2a.

Esercizio 3 B. [punti 4] Studiare la funzione

$$f(x) = (x-2)^{\frac{2}{3}}(x+3)^{\frac{1}{3}}\,.$$

In particolare, determinarne insieme di definizione, segno, eventuali asintoti, derivata prima, eventuali punti di non derivabilità (*tralasciando la derivata seconda).* Infine, tracciarne un grafico qualitativo.

Soluzione. L'espressione che definisce $f(x)$ ha senso per qualunque $x \in \mathbb{R}$. Quindi l'insieme dei definizione di f è l'insieme $D = \mathbb{R}$; in tale insieme la funzione è anche continua. La funzione f si annulla se e solo se $x = 2$ o $x = -3$. Inoltre, $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > -3$, mentre $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < -3$.
Si ha che

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty\,;$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad [\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = 1\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1 - \frac{2}{x}\right)^{\frac{2}{3}}\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - 1\right]$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1 - \frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) - 1\right] = \lim_{x\to+\infty} x\left[-\frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] = -\frac{1}{3}\,,$$

analogamente

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x) - x] = -\frac{1}{3}\,.$$

Ne segue che la retta $y = x - \frac{1}{3}$ è asintoto obliquo sia per $x \to +\infty$ che per $x \to -\infty$.
La funzione f è derivabile senz'altro in $D \setminus \{2, -3\}$. Risulta, per ogni $x \in D \setminus \{2, -3\}$,

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x-2)^{-\frac{1}{3}}(x+3)^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}(x-2)^{\frac{2}{3}}(x+3)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3(x-2)^{\frac{1}{3}}(x+3)^{\frac{2}{3}}}[2(x+3) + x - 2]$$

$$= \frac{3x+4}{3(x-2)^{\frac{1}{3}}(x+3)^{\frac{2}{3}}}\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to2^-} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to2^+} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-3} f'(x) = +\infty\,.$$

Pertanto f non è derivabile nei punti $x = 2$ (detto punto di cuspide) e $x = -3$ (detto flesso a tangente verticale).
Studiamo il segno della funzione $f'(x)$. Risulta

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -3 \text{ o } -3 < x < -\frac{4}{3} \text{ o } x > 2,$$

mentre

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow -\frac{4}{3} < x < 2, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{4}{3}\,.$$

Ne segue che la funzione f è crescente in $\left(-\infty, -\frac{4}{3}\right)$ e in $(2, +\infty)$, mentre f è decrescente in $\left(-\frac{4}{3}, 2\right)$.
Inoltre, $x = -\frac{4}{3}$ è un punto di massimo relativo, $x = 2$ è un punto di minimo relativo.
Il grafico qualitativo della funzione è nella Figura 2b.

Fig. 2a

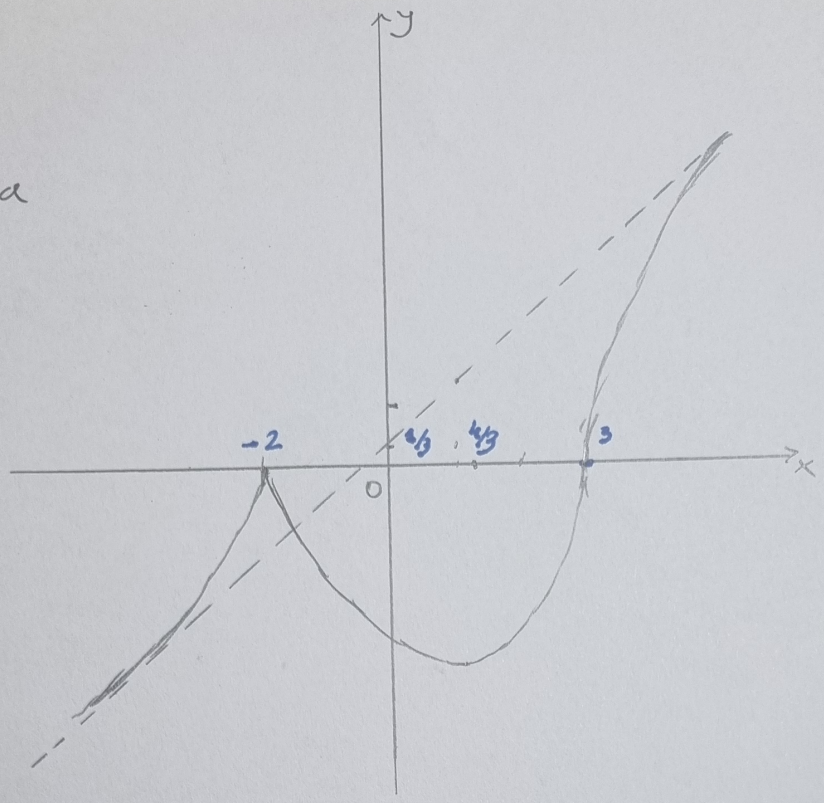
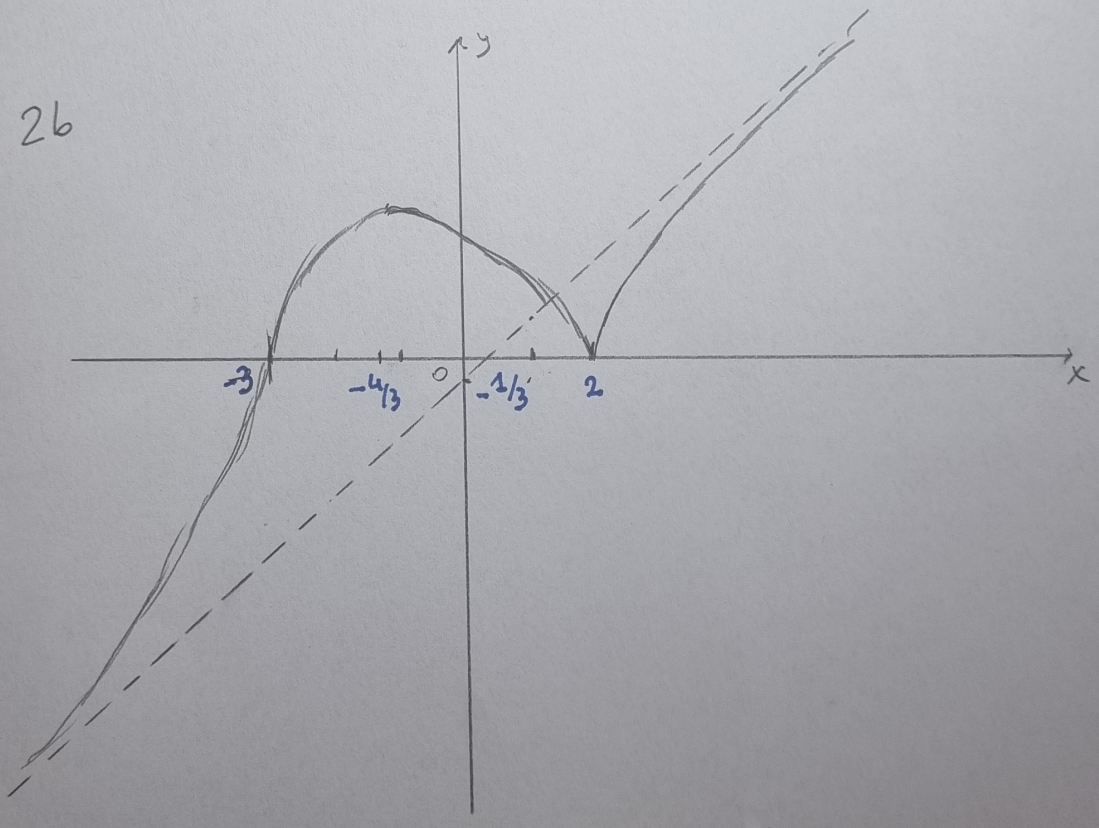


Fig. 2b



Esercizio 4 A. [punti 3] Calcolare l'integrale

$$\int_4^9 \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\,dx\,.$$

Soluzione. Operiamo la sostituzione $t=\sqrt{x}$. Dunque $dt=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$. Ne segue che

$$\int \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx=\int \log t\,dt\,.$$

Quest'ultimo integrale lo calcoliamo utilizzando la formula di integrazione per parti. Si ha

$$\int \log t\,dt = t\log t-\int t\frac{1}{t}dt = t(\log t-1)+c\quad(c\in\mathbb{R})\,.$$

Ritornando alla variabile x, abbiamo che

$$\int_4^9 \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\,dx=[\sqrt{x}(\log\sqrt{x}-1)]_{x=4}^{x=9}=3\log 3-2\log 2-1\,.$$

Esercizio 4 B. [punti 3] Calcolare l'integrale

$$\int_9^{16} \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\,dx\,.$$

Soluzione. Operiamo la sostituzione $t=\sqrt{x}$. Dunque $dt=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$. Ne segue che

$$\int \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx=\int \log t\,dt\,.$$

Quest'ultimo integrale lo calcoliamo utilizzando la formula di integrazione per parti. Si ha

$$\int \log t\,dt = t\log t-\int t\frac{1}{t}dt = t(\log t-1)+c\quad(c\in\mathbb{R})\,.$$

Ritornando alla variabile x, abbiamo che

$$\int_9^{16} \frac{\log\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\,dx=[\sqrt{x}(\log\sqrt{x}-1)]_{x=9}^{x=16}=4\log 4-3\log 3-1\,.$$